

Лабораторна робота №2

Виконала: Рижова Марія.ПЗПІ-25-1

Тема: CSS Grid Layout. Медіа-запити

Завдання – Блок 1

1. Розташуйте ваш контент на сторінках з лабораторної роботи №1 згідно концепції CSS Grid Layout (повинна бути виконана без зміни структури HTML-документа)

2. Модифікувати CSS-файл згідно з БЕМ-методологією.

Завдання – Блок 2

1. Реалізувати додаткову сторінку зі структурою, що надасть викладач, використовуючи CSS Grid Layout.

2. Виконати умови щодо відображення сторінки із попереднього завдання на мобільних пристроях з різною орієнтацією екрана.

3. У будь-якому з куточків сторінки розмістити fixed елемент, який деформується при наведенні на нього мишкою.

Завдання – Блок 3

1. За допомогою медіа-запитів та CSS організуйте відображення навігаційного меню, як “sandwich” для девайсів з шириною екрана 320px.272. За допомогою CSS створіть галерею з анімацією зображень (наприклад, при наведенні мишею на зображення — воно збільшується та стає насиченішим) та встановіть для зображень додаткові стильові рішення для забезпечення їх адаптивності.

3. Хлібні крихти – додати сторінку як показано на рисунку нижче.

Документ повинен коректно відображатися у всіх сучасних браузерях, в IE8 і нижче.

4. За допомогою CSS створити індикатор прогресу.

5. Створити стилізовані чек-бокси, використовуючи HTML і CSS.

6. Створити блок з тінню фіксованого розміру, в якому відображається картинка з тінню. Код повинен коректно працювати у всіх сучасних браузерах.

7. Створити простий годинник з рухомими стрілками, використовуючи HTML і CSS-анімацію. Для наочності можна збільшити швидкість руху стрілки.

8. Зобразити спіраль, використовуючи HTML і CSS.

9. Створити акордеон з перемикаючими вкладками без використання JavaScript.

1. Тема і мета роботи

Тема роботи:

Розробка адаптивного вебсайту каталогу радіодеталей із використанням CSS Grid Layout, медіа-запитів та БЕМ-методології.

Мета роботи:

Ознайомитися з технологією CSS Grid Layout, навчитися створювати адаптивні вебсторінки, використовувати медіа-запити, реалізовувати компонування елементів за допомогою Grid-сітки та застосовувати методологію БЕМ для організації CSS-коду.

2. Послідовність виконання роботи

2.1 Розробка структури сторінок

Для лабораторної роботи було використано сайт із попередньої лабораторної роботи — «Каталог радіодеталей».

Сайт складається з таких сторінок:

1. Головна сторінка;
2. Каталог продукції;
3. Контакти;
4. Додаткова сторінка з галереєю товарів

2.2 Реалізація CSS Grid Layout

Для компоновання сторінок було використано CSS Grid Layout.

Основні властивості:

- `display: grid`
- `grid-template-columns`
- `grid-template-rows`
- `grid-template-areas`
- `column-gap`
- `row-gap`
- `justify-items`
- `align-items`

CSS-код:

```
/*
=====
layout.css + catalog.css — стилі для layout.html і
catalog.html
=====
*/
/*
=====
CATALOG STYLES
=====
*/
/* Герой каталогу */
.catalog-hero {
padding: 60px 0 40px;
background: linear-gradient(135deg, var(--color-bg) 0%,
var(--color-bg-2) 100%);
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.catalog-hero__container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
text-align: center;
```

```

}
.catalog-hero__title {
font-family: var(--font-display);
font-size: clamp(28px, 4vw, 48px);
font-weight: 900;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 12px;
text-shadow: 0 0 30px rgba(0,255,136,0.2);
}
.catalog-hero__subtitle {
color: var(--color-text-muted);
font-size: 16px;
margin-bottom: 32px;
max-width: 600px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
/* Пошук */.catalog-search {
display: flex;
gap: 12px;
max-width: 600px;
margin: 0 auto;
}
.catalog-search__input {
flex: 1;
font-size: 15px;
}
.catalog-search__result {
margin-top: 16px;
font-size: 14px;
color: var(--color-primary);
min-height: 24px;
}
/* Швидка навігація по категоріях */
.cat-nav {
background: var(--color-bg-2);
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
position: sticky;
top: 70px;
z-index: 100;
}
.cat-nav__container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
display: flex;
gap: 4px;
overflow-x: auto;
scrollbar-width: none;
}
.cat-nav__container::-webkit-scrollbar { display: none; }
.cat-nav__item {
display: block;
padding: 14px 16px;
font-family: var(--font-display);
font-size: 11px;
font-weight: 600;
color: var(--color-text-muted);
letter-spacing: 0.5px;
white-space: nowrap;border-bottom: 2px solid transparent;
transition: all var(--transition);
text-decoration: none;
}
.cat-nav__item:hover {
color: var(--color-primary);
border-bottom-color: var(--color-primary);
}

```

[illegible]

```

border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
display: flex;
flex-direction: column;
transition: all var(--transition); position: relative;
}
.product-card:hover {
transform: translateY(-4px);
box-shadow: 0 12px 40px rgba(0,255,136,0.08);
border-color: rgba(0,255,136,0.25);
}
/* Дочірній селектор — значок у картці */
.product-card > .product-card__badge {
position: absolute;
top: 12px;
left: 12px;
z-index: 2;
}
.product-card__badge {
display: inline-block;
background: rgba(0,255,136,0.15);
color: var(--color-primary);
border: 1px solid rgba(0,255,136,0.3);
padding: 3px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 11px;
font-family: var(--font-display);
font-weight: 600;
letter-spacing: 0.5px;
}
.product-card__badge--low {
background: rgba(255,200,0,0.15);
color: #ffcc00;
border-color: rgba(255,200,0,0.3);
}
.product-card__badge--out {
background: rgba(255,102,0,0.15);
color: var(--color-accent);
border-color: rgba(255,102,0,0.3);
}
.product-card__img-wrap {
overflow: hidden;
height: 150px;
background: var(--color-bg-2);
}.product-card__img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
transition: transform 0.5s ease, filter 0.5s ease;
filter: saturate(0.7);
}
.product-card:hover .product-card__img {
transform: scale(1.06);
filter: saturate(1.1);
}
.product-card__body {
padding: 16px;
flex: 1;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 8px;
}
.product-card__category {
font-size: 11px;
color: var(--color-secondary);
font-family: var(--font-display);

```

```

letter-spacing: 1px;
text-transform: uppercase;
}
.product-card__name {
font-size: 14px;
font-weight: 600;
color: var(--color-white);
line-height: 1.4;
}
.product-card__specs {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 3px;
font-size: 12px;
color: var(--color-text-muted);
}
.product-card__specs strong { color: var(--color-text); }
.product-card__article {
font-size: 11px;
color: var(--color-text-muted);
}.product-card__article code {
background: rgba(0,255,136,0.07);
color: var(--color-primary);
padding: 2px 6px;
border-radius: 4px;
font-family: monospace;
}
.product-card__footer {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
margin-top: auto;
padding-top: 12px;
border-top: 1px solid var(--color-border);
}
.product-card__price {
font-family: var(--font-display);
font-size: 16px;
font-weight: 700;
color: var(--color-primary);
}
.btn--sm {
padding: 7px 14px;
font-size: 11px;
}
/* Кошик */
.cart-section {
padding: 60px 0;
background: var(--color-bg-2);
}
.cart-section__container {
max-width: 900px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
}
.cart-content {
margin-top: 24px;
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
}.cart-empty {
padding: 40px;
text-align: center;
color: var(--color-text-muted);
font-size: 14px;
}

```

```

.cart-item {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
padding: 14px 20px;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
gap: 12px;
font-size: 14px;
}
.cart-item:last-child { border-bottom: none; }
.cart-item:nth-child(even) { background:
rgba(255,255,255,0.02); }
.cart-item__name { flex: 1; color: var(--color-text); }
.cart-item__art { font-size: 12px; color:
var(--color-text-muted); font-family: monospace; }
.cart-item__qty { display: flex; align-items: center; gap:
8px; }
.cart-item__qty-btn {
width: 24px; height: 24px;
background: var(--color-bg-2);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: 4px;
color: var(--color-primary);
cursor: pointer;
font-size: 14px;
display: flex; align-items: center; justify-content: center;
transition: all var(--transition);
}
.cart-item__qty-btn:hover { border-color:
var(--color-primary); background: rgba(0,255,136,0.08); }
.cart-item__count { min-width: 24px; text-align: center;
font-family: var(--font-display); font-size: 13px; color:
var(--color-white); }
.cart-item__remove {
background: none; border: none;
color: var(--color-text-muted);
cursor: pointer;
font-size: 16px; transition: color var(--transition);
}
.cart-item__remove:hover { color: #ff4444; }
.cart-total {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: flex-end;
gap: 12px;
margin-top: 20px;
flex-wrap: wrap;
}
/* Сорткування */
.sort-section { padding: 60px 0; }
.sort-section__container { max-width: 900px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.sort-controls { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap;
margin-top: 24px; margin-bottom: 20px; }
.sort-result {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
min-height: 60px;
}
.sort-row {
display: grid;
grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr;
padding: 12px 20px;
font-size: 13px;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);

```

```

transition: background var(--transition);
}
}
.sort-row:last-child { border-bottom: none; }
.sort-row:nth-child(odd) { background: rgba(255,255,255,0.02); }
.sort-row:hover { background: rgba(0,255,136,0.04); }
.sort-row--header {
background: rgba(0,255,136,0.07) !important;
font-family: var(--font-display);
font-size: 11px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 1px;
}/* Календар */
.calendar-section { padding: 60px 0; background:
var(--color-bg-2); }
.calendar-section__container { max-width: 700px; margin: 0
auto; padding: 0 20px; }
.calendar {
margin-top: 28px;
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
}
.calendar__header {
background: rgba(0,255,136,0.07);
padding: 16px 20px;
font-family: var(--font-display);
font-size: 14px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 1px;
text-align: center;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.calendar__grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(7, 1fr);
}
.calendar__day-name {
padding: 10px 4px;
text-align: center;
font-family: var(--font-display);
font-size: 10px;
color: var(--color-text-muted);
letter-spacing: 1px;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
background: rgba(255,255,255,0.02);
}
.calendar__cell {
padding: 10px 4px;
text-align: center;
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
border: 1px solid transparent;
transition: all var(--transition); cursor: default;
min-height: 44px;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: center;
gap: 2px;
}
.calendar__cell:hover { background: rgba(0,255,136,0.05); }
.calendar__cell--today {
background: rgba(0,255,136,0.12) !important;
color: var(--color-primary) !important;
font-weight: 700;

```

```

border-color: rgba(0,255,136,0.3) !important;
border-radius: 6px;
}
.calendar__cell--delivery {
color: var(--color-secondary);
font-weight: 600;
}
.calendar__cell--delivery::after {
content: '📦';
font-size: 9px;
display: block;
}
/*
.calendar__cell--empty { opacity: 0; pointer-events: none; }
=====
LAYOUT.CSS — стилі для layout.html
=====
*/
/* Hero layout */
.layout-hero {
padding: 70px 0 50px;
background: linear-gradient(135deg, var(--color-bg) 0%,
var(--color-bg-2) 100%);
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
text-align: center;
}
.layout-hero__container { max-width: 900px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.layout-hero__title {font-family: var(--font-display);
font-size: clamp(32px, 5vw, 56px);
font-weight: 900;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 20px;
text-shadow: 0 0 40px rgba(0,255,136,0.2);
}
.layout-hero__subtitle {
font-size: 17px;
color: var(--color-text-muted);
line-height: 1.8;
max-width: 700px;
margin: 0 auto;
}
/* Grid Demo секція */
.grid-demo { padding: 80px 0; }
.grid-demo__container { max-width: 1200px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
/* ===== ГОЛОВНА СІТКА CSS GRID =====
9 колонок:
Ряд 1 → col 1-5 + col 5-10 (два блоки по 50%)
Ряд 2 → col 1-4 + 4-7 + 7-10 (три рівних)
Ряд 3 → col 1-8 (7 колонок) + col 8-10 (2 колонки)
*/
.main-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(9, 1fr);
grid-template-rows: auto auto auto;
gap: 20px;
margin-top: 40px;
}
/* Ряд 1 — 2 блоки */
.main-grid__block--mission { grid-column: 1 / 5; }
.main-grid__block--vision { grid-column: 5 / 10; }
/* Ряд 2 — 3 вкладені блоки */
.main-grid__block--nested-1 { grid-column: 1 / 4; }
.main-grid__block--nested-2 { grid-column: 4 / 7; }
.main-grid__block--nested-3 { grid-column: 7 / 10; }
/* Ряд 3 — широкий (7 колонок) + бічний (2 колонки) */
.main-grid__block--wide { grid-column: 1 / 8; }

```

```

.main-grid__block--side { grid-column: 8 / 10; }
/* Базовий grid-block */
.grid-block {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 28px;
height: 100%;
transition: all var(--transition);
}
.grid-block:hover {
border-color: rgba(0,255,136,0.2);
box-shadow: var(--shadow-card);
}
.grid-block__icon { font-size: 36px; margin-bottom: 12px; }
.grid-block__title {
font-family: var(--font-display);
font-size: 16px;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 12px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.grid-block__text {
color: var(--color-text);
font-size: 14px;
line-height: 1.7;
margin-bottom: 16px;
}
.grid-block__list {
list-style: none;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 6px;
}
.grid-block__list li {
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
padding: 4px 0;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.grid-block__list li:last-child { border-bottom: none; } /* Акцентні блоки (ряд 2) */
.grid-block__number {
font-family: var(--font-display);
font-size: 40px;
font-weight: 900;
margin-bottom: 8px;
line-height: 1;
}
.grid-block__subtitle {
font-family: var(--font-display);
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
margin-bottom: 10px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.grid-block__small { font-size: 13px; color:
var(--color-text-muted); line-height: 1.5; }
.grid-block--accent-green .grid-block__number {
color: var(--color-primary);
text-shadow: 0 0 20px rgba(0,255,136,0.4);
}
.grid-block--accent-blue .grid-block__number {
color: var(--color-secondary);
text-shadow: 0 0 20px rgba(0,170,255,0.4);
}
.grid-block--accent-orange .grid-block__number {
color: var(--color-accent);
}

```

```

text-shadow: 0 0 20px rgba(255,102,0,0.4);
}
/* Широкий блок */
.grid-block--wide .grid-block__title {
font-size: 18px;
margin-bottom: 24px;
}
/* Бічний блок */
.grid-block--side { padding: 24px 20px; }
.grid-block--side .grid-block__subtitle {
color: var(--color-primary);
margin-bottom: 16px;
font-size: 12px;letter-spacing: 1px;
}
/* Сертифікати */
.cert-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.cert-item {
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
padding: 8px 12px;
background: rgba(0,255,136,0.04);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius);
transition: all var(--transition);
}
.cert-item:hover { border-color: rgba(0,255,136,0.2);
background: rgba(0,255,136,0.08); }
.cert-item__icon { font-size: 16px; }
.cert-item__text { font-size: 12px; font-family:
var(--font-display); color: var(--color-text); letter-spacing:
0.3px; }
/* Таймлайн */
.timeline { display: flex; flex-direction: column; gap: 0; }
.timeline__item {
display: flex;
gap: 20px;
align-items: flex-start;
padding: 12px 0;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
transition: all var(--transition);
}
.timeline__item:last-child { border-bottom: none; }
.timeline__item:hover { background: rgba(0,255,136,0.02);
padding-left: 8px; }
.timeline__year {
font-family: var(--font-display);
font-size: 13px;
font-weight: 700;
color: var(--color-primary);
min-width: 44px;
padding-top: 2px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.timeline__item--current .timeline__year { color:
var(--color-accent); }
.timeline__content {
font-size: 13px;
color: var(--color-text);
line-height: 1.5;
}
.timeline__content strong { color: var(--color-white); }
/* ===== КОМАНДА ===== */
.team { padding: 80px 0; background: var(--color-bg-2); }
.team__container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding:
0 20px; }
.team__grid {

```

```

display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 24px;
margin-top: 40px;
}
.team-card {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 28px 24px;
text-align: center;
transition: all var(--transition);
}
.team-card:hover {
transform: translateY(-6px);
border-color: rgba(0,255,136,0.25);
box-shadow: 0 16px 48px rgba(0,255,136,0.08);
}
/* Псевдоклас :nth-child — чергування кольорів аватарів */
.team-card__avatar {
width: 72px;
height: 72px;
border-radius: 50%;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
margin: 0 auto 16px;
font-family: var(--font-display);font-size: 20px;
font-weight: 700;
color: #000;
box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.3);
}
.team-card__avatar--1 { background: linear-gradient(135deg,
var(--color-primary), #00cc66); }
.team-card__avatar--2 { background: linear-gradient(135deg,
var(--color-secondary), #0066cc); }
.team-card__avatar--3 { background: linear-gradient(135deg,
var(--color-accent), #cc4400); }
.team-card__avatar--4 { background: linear-gradient(135deg,
#aa44ff, #6600cc); }
.team-card__name {
font-family: var(--font-display);
font-size: 14px;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 4px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.team-card__role {
display: block;
font-size: 11px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 1px;
font-family: var(--font-display);
margin-bottom: 12px;
}
.team-card__bio {
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
line-height: 1.6;
margin-bottom: 16px;
}
.team-card__skills { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px;
justify-content: center; }
.skill-tag {
background: rgba(0,170,255,0.1);
color: var(--color-secondary);
border: 1px solid rgba(0,170,255,0.2);

```

```

padding: 3px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 10px;font-family: var(--font-display);
letter-spacing: 0.3px;
}
/* ===== ПАРТНЕРИ ===== */
.partners { padding: 80px 0; }
.partners__container { max-width: 1200px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.partners__grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 16px;
margin-top: 40px;
}
.partner-logo {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 24px 16px;
text-align: center;
transition: all var(--transition);
cursor: default;
}
.partner-logo:hover {
border-color: rgba(0,255,136,0.25);
transform: translateY(-3px);
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.2);
}
/* :nth-child псевдоклас */
.partner-logo:nth-child(odd) { background:
var(--color-bg-card); }
.partner-logo:nth-child(even) { background:
rgba(0,170,255,0.03); }
.partner-logo__name {
display: block;
font-family: var(--font-display);
font-size: 15px;
font-weight: 700;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 6px;
letter-spacing: 1px;
}.partner-logo__type {
font-size: 11px;
color: var(--color-text-muted);
letter-spacing: 0.5px;
}
/* ===== ВІДГУКИ ===== */
.reviews { padding: 80px 0; background: var(--color-bg-2); }
.reviews__container { max-width: 1100px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.reviews__grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 24px;
margin-top: 40px;
}
.review-card {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 24px;
transition: all var(--transition);
}
.review-card:hover {
border-color: rgba(0,255,136,0.2);
transform: translateY(-4px);
}

```

```

}
/* :nth-child(odd) — непарні картки з акцентом */
.review-card:nth-child(odd) {
border-top: 2px solid var(--color-primary);
}
.review-card__header {
display: flex;
align-items: flex-start;
gap: 12px;
margin-bottom: 16px;
flex-wrap: wrap;
}
.review-card__avatar {
width: 44px; height: 44px;
border-radius: 50%;
background: linear-gradient(135deg, var(--color-primary),
var(--color-secondary));display: flex; align-items: center; justify-content: center;
font-family: var(--font-display);
font-size: 14px;
font-weight: 700;
color: #000;
flex-shrink: 0;
}
.review-card__name {
display: block;
font-size: 14px;
color: var(--color-white);
}
.review-card__company {
display: block;
font-size: 11px;
color: var(--color-text-muted);
margin-top: 2px;
}
.review-card__stars {
margin-left: auto;
color: #ffc000;
font-size: 14px;
}
.review-card__text {
font-size: 14px;
color: var(--color-text);
line-height: 1.7;
font-style: italic;
border-left: 3px solid var(--color-border);
padding-left: 14px;
margin-bottom: 12px;
}
.review-card__meta { font-size: 11px; color:
var(--color-text-muted); text-align: right; }
/* ===== КОНТАКТИ ===== */
.contacts-section { padding: 80px 0; }
.contacts-section__container { max-width: 1100px; margin: 0
auto; padding: 0 20px; }
.contacts-section__grid {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1.5fr;
gap: 48px;
margin-top: 40px;align-items: start;
}
.contact-info__title {
font-family: var(--font-display);
font-size: 16px;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 20px;
letter-spacing: 0.5px;
}

```

```

/* Вкладений список */
.contact-list {
list-style: none;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 12px;
}
.contact-list__item--main {
font-family: var(--font-display);
font-size: 13px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 0.5px;
padding: 16px;
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius);
}
.contact-list__sub {
list-style: none;
margin-top: 10px;
padding-left: 8px;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 4px;
}
.contact-list__sub li {
font-family: var(--font-body);
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
padding: 4px 0;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.contact-list__sub li:last-child { border-bottom: none; }/* ===== ERASE DEMO ===== */
.erase-section { padding: 70px 0; background:
var(--color-bg-2); }
.erase-section__container { max-width: 800px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.erase-demo {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 32px;
margin-top: 32px;
}
.erase-demo__text {
font-size: 16px;
line-height: 1.8;
color: var(--color-text);
margin-bottom: 24px;
min-height: 80px;
transition: opacity 0.5s ease;
}
.erase-demo__controls { display: flex; gap: 12px; flex-wrap:
wrap; }
/* ===== JS DEMO GRID ===== */
.js-demo-section { padding: 70px 0; }
.js-demo-section__container { max-width: 1100px; margin: 0
auto; padding: 0 20px; }
.js-demo-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
gap: 24px;
margin-top: 40px;
}
.demo-card {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);

```

```

border-radius: var(--radius-lg);
padding: 28px;
transition: all var(--transition);
}
.demo-card:hover { border-color: rgba(0,255,136,0.2); }
.demo-card__title {
font-family: var(--font-display);font-size: 13px;
color: var(--color-primary);
margin-bottom: 14px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.demo-card__text {
font-size: 14px;
color: var(--color-text);
line-height: 1.6;
margin-bottom: 16px;
}
.demo-card__controls { display: flex; gap: 8px; flex-wrap:
wrap; }
.demo-card__status {
margin-top: 10px;
font-size: 13px;
color: var(--color-primary);
font-family: var(--font-display);
}
.demo-card__browser-info {
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
line-height: 2;
}
}
}
.demo-card__browser-info strong { color: var(--color-primary);
/*
=====
АДАПТИВНІСТЬ — layout + catalog
=====
*/
@media (max-width: 1024px) {
/* Grid на планшеті — ряди стають вертикальними */
.main-grid {
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}
.main-grid__block--mission { grid-column: 1 / 2; }
.main-grid__block--vision { grid-column: 2 / 3; }
.main-grid__block--nested-1 { grid-column: 1 / 2; }
.main-grid__block--nested-2 { grid-column: 2 / 3; }
.main-grid__block--nested-3 { grid-column: 1 / 2; }
.main-grid__block--wide { grid-column: 1 / 3; }
/* бічний зникає на md */.main-grid__block--side { display: none; }
.team__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.partners__grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
.reviews__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.contacts-section__grid { grid-template-columns: 1fr; }
.js-demo-grid { grid-template-columns: 1fr; }
.product-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (max-width: 768px) {
.main-grid { grid-template-columns: 1fr; }
.main-grid__block--mission,
.main-grid__block--vision,
.main-grid__block--nested-1,
.main-grid__block--nested-2,
.main-grid__block--nested-3,
.main-grid__block--wide { grid-column: 1 / 2; }
.team__grid { grid-template-columns: 1fr; }
.partners__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.reviews__grid { grid-template-columns: 1fr; }
}

```

```

.product-grid { grid-template-columns: 1fr; }
.catalog-search { flex-direction: column; }
/* На sm — третій відгук зникає */
.review-card:nth-child(3) { display: none; }
}
/* xs — порожній простір (відступи збільшуються) */
@media (max-width: 480px) {
.partners__grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
.sort-row { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
.sort-row > *:last-child { display: none; }
.grid-demo { padding: 40px 0; }
.team { padding: 40px 0; }
.erase-demo { padding: 20px; }
.demo-card { padding: 20px; }

```

2.3 Використання Grid-областей

Було створено окремі області:

- header
- nav
- main
- aside
- footer

2.4 Використання БЕМ-методології

- CSS-класи були перейменовані відповідно до БЕМ.

Було реалізовано:

- блоки;
- елементи;
- модифікатори.

2.5 Реалізація адаптивності

- Для адаптації сторінки під мобільні пристрої були використані медіа-запити.

2.6 Меню “sandwich” для 320px

- Для мобільних пристроїв було реалізовано меню типу “sandwich”.

2.7 Галерея з анімацією

- Було створено адаптивну галерею з ефектом збільшення при наведенні.

2.8 Fixed-елемент

- На сторінці було додано фіксований елемент у правому нижньому куті.

2.9 Аналіз допущених помилок

Під час виконання роботи виникли такі помилки:

1. Неправильне розташування Grid-областей;
2. Помилки в адаптивності сторінки;
3. Неправильне використання медіа-запитів;
4. Конфлікти CSS-селекторів;
5. Помилки у використанні БЕМ-іменування.

Після перевірки помилки були виправлені.

3. Карта сайту

Головна сторінка

|

| — Каталог товарів

|

| | — Резистори

|

| | — Конденсатори

|

| | — Транзистори

|

| | — Мікросхеми

|

| — Галерея товарів

|

| — Контакти

| — Форма зворотного зв'язку

| — Телефон

| — Email

4. HTML-документ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Про компанію ElectroHub —
історія, команда, досягнення, партнери. Провідний постачальник
радіодеталей в Україні з 2008 року.">
<meta name="keywords" content="ElectroHub про компанію,
постачальник радіодеталей Україна, команда, партнери,
сертифікати">
<meta name="author" content="ElectroHub">
<title>Про компанію — ElectroHub</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="layout.css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@4
00;600;700;900&family=Exo+2:wght@300;400;500;600&display=swap"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
<!-- Хлібні крихти -->
<nav class="breadcrumbs" aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumbs__list">
<li class="breadcrumbs__item">
<a href="index.html"
class="breadcrumbs__link">Головна</a>
</li>
<li class="breadcrumbs__item breadcrumbs__item--active">
<a href="layout.html" class="breadcrumbs__link">Про
компанію</a>
</li>
</ol>
</nav>
<!-- HEADER -->
<header class="header">
<div class="header__container">
<a href="index.html" class="header__logo">
<span class="header__logo-icon">⚡</span>
<div class="header__logo-text">
<span class="header__logo-main">ElectroHub</span><span class="header__logo-sub">Радіодеталі &
Компоненти</span>
</div>
</a>
<input type="checkbox" id="menu-toggle"
class="header__menu-toggle">
<label for="menu-toggle" class="header__burger"
aria-label="Меню">
<span class="header__burger-line"></span>
<span class="header__burger-line"></span>
<span class="header__burger-line"></span>
</label>
<nav class="header__nav nav" aria-label="Головне меню">
<ul class="nav__list">
<li class="nav__item"><a href="index.html"
class="nav__link">Головна</a></li>
<li class="nav__item nav__item--dropdown">
<a href="catalog.html" class="nav__link">Каталог
▼ </a>
<ul class="nav__dropdown">
<li><a href="catalog.html#resistors"
class="nav__dropdown-link">Резистори</a></li>
<li><a href="catalog.html#capacitors"
class="nav__dropdown-link">Конденсатори</a></li>
<li><a href="catalog.html#transistors"
class="nav__dropdown-link">Транзистори</a></li>
<li><a href="catalog.html#diodes"
class="nav__dropdown-link">Діоди</a></li>
<li><a href="catalog.html#microcircuits"

```

```

class="nav__dropdown-link">Мікросхеми</a></li>
<li><a href="catalog.html#inductors"
class="nav__dropdown-link">Котушки</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav__item nav__item--dropdown">
<a href="#" class="nav__link">Послуги ▾</a>
<ul class="nav__dropdown">
<li><a href="#"
class="nav__dropdown-link">Доставка</a></li>
<li><a href="#" class="nav__dropdown-link">Оптові
замовлення</a></li><li><a href="#"
class="nav__dropdown-link">Технічна підтримка</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav__item">
<a href="layout.html" class="nav__link
nav__link--active">Про нас</a>
</li>
<li class="nav__item">
<a href="index.html#contacts"
class="nav__link">Контакти</a>
</li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>
<main class="main">
<!--
=====
HERO
=====
-->
<section class="layout-hero">
<div class="layout-hero__container">
<h1 class="layout-hero__title">
Про <span
class="section-title__accent">ElectroHub</span>
</h1>
<p class="layout-hero__subtitle">
З 2008 року ми забезпечуємо українських інженерів,
радіоаматорів та виробників
якісними електронними компонентами. Наша місія —
робити електроніку доступною.
</p>
</div>
</section>
<!--
=====
GRID LAYOUT — складна сітка (демонстрація CSS Grid)
Ряд 1: 2 рівних блокиРяд 2: 3 вкладені блоки
Ряд 3: блок на 7 колонок + залишок (2 колонки)
=====
-->
<section class="grid-demo" aria-label="CSS Grid
демонстрація">
<div class="grid-demo__container">
<h2 class="section-title">
Наша <span
class="section-title__accent">структура</span>
</h2>
<p class="section-subtitle">
CSS Grid Layout — складна сітка з вкладеними блоками
</p>
<!-- Головна 9-колонкова сітка -->
<div class="main-grid">
<!-- РЯД 1: 2 рівних блоки (по 4.5 колонки = 50/50)

```

```

-->
<div class="main-grid__block
main-grid__block--mission">
<div class="grid-block">
<div class="grid-block__icon"><img alt="Mission icon" data-bbox="328 135 348 150"/></div>
<h3 class="grid-block__title">Місія компанії</h3>
<p class="grid-block__text">
Ми прагнемо зробити електронні компоненти
доступними для кожного —
від студента-радіоаматора до великого
промислового підприємства.
Широкий асортимент, чесні ціни, швидка
доставка.
</p>
<ul class="grid-block__list">
<li>♦ Якість без компромісів</li>
<li>♦ Прозорість і чесність</li>
<li>♦ Технічна підтримка</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="main-grid__block
main-grid__block--vision"><div class="grid-block">
<div class="grid-block__icon"><img alt="Vision icon" data-bbox="328 375 348 390"/></div>
<h3 class="grid-block__title">Бачення
майбутнього</h3>
<p class="grid-block__text">
До 2030 року ми плануємо стати найбільшим
онлайн-дистриб'ютором
електронних компонентів в Східній Європі з
власними складами
у 5 містах України.
</p>
<ul class="grid-block__list">
<li>♦ Автоматизований склад</li>
<li>♦ Доставка за 24 години</li>
<li>♦ 100 000+ позицій</li>
</ul>
</div>
</div>
<!-- РЯД 2: 3 вкладені блоки (3+3+3 колонки) -->
<div class="main-grid__block
main-grid__block--nested-1">
<div class="grid-block grid-block--accent-green">
<div class="grid-block__number">15+</div>
<h4 class="grid-block__subtitle">Років на
ринку</h4>
<p class="grid-block__small">
Засновані у 2008 році. Пережили кризи, вирости
у лідера ринку.
</p>
</div>
</div>
<div class="main-grid__block
main-grid__block--nested-2">
<div class="grid-block grid-block--accent-blue">
<div class="grid-block__number">50k+</div>
<h4 class="grid-block__subtitle">Найменувань
товарів</h4>
<p class="grid-block__small">
Від резисторів за 0.30 грн до мікроконтролерів
провідних брендів.
</p>
</div></div>
<div class="main-grid__block
main-grid__block--nested-3">

```

```

<div class="grid-block grid-block--accent-orange">
<div class="grid-block__number">10k+</div>
<h4 class="grid-block__subtitle">Задоволених
клієнтів</h4>
<p class="grid-block__small">
Постійні замовники з усіх регіонів України та
з-за кордону.
</p>
</div>
</div>
<!-- РЯД 3: великий блок (7 колонок) + бічний (2
колони) -->
<div class="main-grid__block main-grid__block--wide">
<div class="grid-block grid-block--wide">
<h3 class="grid-block__title">Хронологія розвитку
компанії</h3>
<div class="timeline">
<div class="timeline__item">
<span class="timeline__year">2008</span>
<div class="timeline__content">
<strong>Заснування</strong> — перший офіс у
Харкові, 500 найменувань товарів
</div>
</div>
<div class="timeline__item">
<span class="timeline__year">2011</span>
<div class="timeline__content">
<strong>Онлайн-магазин</strong> — запуск
інтернет-каталогу, 5 000 позицій
</div>
</div>
<div class="timeline__item">
<span class="timeline__year">2015</span>
<div class="timeline__content">
<strong>Власний склад</strong> — 1 200 м²,
20 000 позицій, філія в Києві
</div>
</div>
<div class="timeline__item"><span class="timeline__year">2019</span>
<div class="timeline__content">
<strong>Офіційний дистриб'ютор</strong> —
партнерство з Vishay, Murata, Yageo
</div>
</div>
<div class="timeline__item">
<span class="timeline__year">2023</span>
<div class="timeline__content">
<strong>50 000+ позицій</strong> — нова
логістична система, доставка 1–3 дні
</div>
</div>
<div class="timeline__item
timeline__item--current">
<span class="timeline__year">2025</span>
<div class="timeline__content">
<strong>Сьогодні</strong> — лідер ринку, 10
000+ клієнтів по всій Україні
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="main-grid__block main-grid__block--side">
<div class="grid-block grid-block--side">
<h4 class="grid-block__subtitle">Сертифікати</h4>
<div class="cert-list">
<div class="cert-item">

```

```

<span class="cert-item__icon">🏆</span>
<span class="cert-item__text">ISO
9001:2015</span>
</div>
<div class="cert-item">
<span class="cert-item__icon">✅</span>
<span class="cert-item__text">CE
Certified</span>
</div>
<div class="cert-item">
<span class="cert-item__icon">🔍</span>
<span class="cert-item__text">RoHS
Compliant</span>
</div><div class="cert-item">
<span class="cert-item__icon">★</span>
<span class="cert-item__text">Рейтинг
4.9/5</span>
</div>
<div class="cert-item">
<span class="cert-item__icon">👤</span>
<span class="cert-item__text">Authorized
Dist.</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /main-grid -->
</div>
</section>
<!--

```

КОМАНДА

```

-->
<section class="team" aria-label="Наша команда">
<div class="team__container">
<h2 class="section-title">
Наша <span
class="section-title__accent">команда</span>
</h2>
<p class="section-subtitle">
Кваліфіковані фахівці з досвідом у галузі електроніки
</p>
<div class="team__grid">
<article class="team-card">
<div class="team-card__avatar
team-card__avatar--1">
<span class="team-card__initials">OK</span>
</div>
<h3 class="team-card__name">Олексій Коваленко</h3>
<span class="team-card__role">Засновник &
CEO</span><p class="team-card__bio">
Інженер-електронік з 20-річним досвідом. Закінчив
ХНУРЕ, кандидат технічних наук.
Автор понад 30 наукових публікацій у галузі
силової електроніки.
</p>
<div class="team-card__skills">
<span class="skill-tag">Силова електроніка</span>
<span class="skill-tag">R&D</span>
<span class="skill-tag">Управління</span>
</div>
</article>
<article class="team-card">
<div class="team-card__avatar
team-card__avatar--2">

```

```

<span class="team-card__initials">HC</span>
</div>
<h3 class="team-card__name">Наталія Савченко</h3>
<span class="team-card__role">Директор з
продажів</span>
<p class="team-card__bio">
Фахівець з B2B продажів та роботи з
корпоративними клієнтами.
Побудувала мережу з 500+ постійних корпоративних
замовників.
</p>
<div class="team-card__skills">
<span class="skill-tag">B2B продажі</span>
<span class="skill-tag">CRM</span>
<span class="skill-tag">Переговори</span>
</div>
</article>
<article class="team-card">
<div class="team-card__avatar
team-card__avatar--3">
<span class="team-card__initials">МП</span>
</div>
<h3 class="team-card__name">Михайло Петренко</h3>
<span class="team-card__role">Головний
інженер</span>
<p class="team-card__bio">технічного консультування.
Провідний спеціаліст з підбору аналогів та
Знає характеристики тисяч компонентів напам'ять.
</p>
<div class="team-card__skills">
<span class="skill-tag">Схемотехніка</span>
<span class="skill-tag">Аналоги</span>
<span class="skill-tag">Консультації</span>
</div>
</article>
<article class="team-card">
<div class="team-card__avatar
team-card__avatar--4">
<span class="team-card__initials">ІД</span>
</div>
<h3 class="team-card__name">Ірина Данченко</h3>
<span class="team-card__role">Керівник
складу</span>
<p class="team-card__bio">
Організовує роботу складського комплексу площею 1
200 м².
Впровадила WMS-систему, що скоротила час
комплектації на 40%.
</p>
<div class="team-card__skills">
<span class="skill-tag">Логістика</span>
<span class="skill-tag">WMS</span>
<span class="skill-tag">Оптимізація</span>
</div>
</article>
</div>
</div>
</section>
<!--
=====
ПАРТНЕРИ
=====
-->
<section class="partners" aria-label="Партнери та бренди">
<div class="partners__container"><h2 class="section-title">
Офіційні <span
class="section-title__accent">партнери</span>

```

```

</h2>
<p class="section-subtitle">
Ми є авторизованими дистриб'юторами провідних
світових брендів
</p>
<div class="partners__grid">
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">Vishay</span>
<span class="partner-logo__type">Резистори,
конденсатори</span>
</div>
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">Murata</span>
<span class="partner-logo__type">Керамічні
компоненти</span>
</div>
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">Yageo</span>
<span class="partner-logo__type">Пасивні
компоненти</span>
</div>
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">ST Micro</span>
<span class="partner-logo__type">Мікроконтролери,
MC</span>
</div>
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">Texas Inst.</span>
<span class="partner-logo__type">Аналогова
електроніка</span>
</div>
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">Infineon</span>
<span class="partner-logo__type">Силова
електроніка</span>
</div>
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">NXP</span>
<span
class="partner-logo__type">Мікроконтролери</span></div>
<div class="partner-logo">
<span class="partner-logo__name">Würth</span>
<span class="partner-logo__type">Індуктивні
компоненти</span>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!--
=====
ВІДГУКИ (вкладені списки + псевдокласи :nth-child)
=====
-->
<section class="reviews" aria-label="Відгуки клієнтів">
<div class="reviews__container">
<h2 class="section-title">
Відгуки <span
class="section-title__accent">клієнтів</span>
</h2>
<div class="reviews__grid">
<article class="review-card">
<div class="review-card__header">
<div class="review-card__avatar">AK</div>
<div>
<strong class="review-card__name">Андрій
Кириленко</strong>
<span class="review-card__company">ТОВ

```

```
«ЕлектроСистеми»</span>
</div>
<div class="review-card__stars">★★★★★</div>
</div>
<blockquote class="review-card__text">
Співпрацюємо з ElectroHub вже 5 років. Завжди є
потрібні компоненти,
швидка доставка, адекватні ціни. Рекомендую всім
виробникам!
</blockquote>
<div class="review-card__meta">Замовляє з 2019
року</div></article>
<article class="review-card">
<div class="review-card__header">
<div class="review-card__avatar">СБ</div>
<div>
<strong class="review-card__name">Сергій
Бондаренко</strong>
<span class="review-card__company">Радіоаматор,
м. Харків</span>
</div>
<div class="review-card__stars">★★★★★</div>
</div>
<blockquote class="review-card__text">
Відмінний магазин для хобі-проектів. Знаходжу
навіть рідкісні компоненти.
Технічна підтримка допомогла підібрати аналог на
застарілу деталь.
</blockquote>
<div class="review-card__meta">Замовляє з 2021
року</div>
</article>
<article class="review-card">
<div class="review-card__header">
<div class="review-card__avatar">ОМ</div>
<div>
<strong class="review-card__name">Оксана
Мельник</strong>
<span class="review-card__company">«РобоTex
Лаб»</span>
</div>
<div class="review-card__stars">★★★★☆</div>
</div>
<blockquote class="review-card__text">
Купуємо компоненти для навчальних робототехнічних
наборів.
Великий асортимент мікроконтролерів та сенсорів.
Дякуємо за знижки для освіти!
</blockquote>
<div class="review-card__meta">Замовляє з 2022
року</div>
</article></div>
</section>
<!--
=====
КОНТАКТИ + ВКЛАДЕНИЙ СПИСОК
=====
-->
<section class="contacts-section" aria-label="Контактна
інформація">
<div class="contacts-section__container">
<h2 class="section-title">
Контактна <span
class="section-title__accent">інформація</span>
</h2>
```

```

<div class="contacts-section__grid">
<div class="contact-info">
<h3 class="contact-info__title">Офіси та
склади</h3>
<!-- Вкладений список -->
<ul class="contact-list">
<li class="contact-list__item
contact-list__item--main">
📍 Головний офіс та склад
<ul class="contact-list__sub">
<li>м. Харків, вул. Сумська, 1</li>
<li>Пн–Пт: 9:00 — 18:00</li>
<li>Сб: 10:00 — 15:00</li>
<li>☎ +38 (044) 123-45-67</li>
</ul>
</li>
<li class="contact-list__item
contact-list__item--main">
📍 Філія Київ
<ul class="contact-list__sub">
<li>м. Київ, просп. Перемоги, 42</li>
<li>Пн–Пт: 9:00 — 18:00</li>
<li>☎ +38 (044) 987-65-43</li>
</ul></li>
<li class="contact-list__item
contact-list__item--main">
📍 Філія Дніпро
<ul class="contact-list__sub">
<li>м. Дніпро, вул. Робоча, 55</li>
<li>Пн–Пт: 10:00 — 17:00</li>
<li>☎ +38 (056) 321-11-22</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div class="contact-map">
<h3 class="contact-info__title">Ми на карті</h3>
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d257
2.0!2d36.23!3d49.99!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m
3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDU5JzM2LjAiTiAzNsKwMTMnNDguMCJF!5e0!3
m2!1suk!2sua!4v1234567890"
width="100%"
height="320"
style="border:0; border-radius:12px;"
allowfullscreen=""
loading="lazy"
title="Карта розташування ElectroHub Харків"
></iframe>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!--
=====
ЕФЕКТ ПОСТУПОВОГО ВИТИРАННЯ (JS демо)
=====
-->
<section class="erase-section" aria-label="Демонстрація
ефекту витирання">
<div class="erase-section__container">
<h2 class="section-title">Демо <span class="section-title__accent">ефектів
JS</span>
</h2>
<div class="erase-demo">
<p id="eraseTarget" class="erase-demo__text">

```

Цей текст поступово зникне при натисканні кнопки.
ElectroHub — ваш надійний постачальник
радіодеталей!
Резистори, конденсатори, транзистори, мікросхеми та
багато іншого.

```
</p>
<div class="erase-demo__controls">
<button onclick="startErase()" class="btn
btn--outline">
```

✦ Почати витирання

```
</button>
<button onclick="resetErase()" class="btn
btn--primary">
```

↺ Відновити текст

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<!--
```

```
=====
СТРИБАЮЧА КАРТИНКА + розмір шрифту (JS демо)
=====
```

```
-->
```

```
<section class="js-demo-section" aria-label="JS
демонстрація">
```

```
<div class="js-demo-section__container">
```

```
<h2 class="section-title">
```

Інтерактивні

class="section-title__accent">можливості

```
</h2>
```

```
<div class="js-demo-grid">
```

```
<div class="demo-card">
```

```
<h3 class="demo-card__title">📏 Зміна розміру
```

```
шрифту</h3><p id="fontDemoText" class="demo-card__text">
```

Цей абзац демонструє зміну розміру шрифту через
JavaScript.

```
</p>
```

```
<div class="demo-card__controls">
```

```
<button onclick="changeFontSize(12)" class="btn
btn--outline btn--sm">12px</button>
```

```
<button onclick="changeFontSize(16)" class="btn
btn--outline btn--sm">16px</button>
```

```
<button onclick="changeFontSize(20)" class="btn
btn--outline btn--sm">20px</button>
```

```
<button onclick="changeFontSize(26)" class="btn
btn--outline btn--sm">26px</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="demo-card__controls"
```

```
style="margin-top:8px">
```

```
<button onclick="changeAllParagraphs()"
```

```
class="btn btn--primary btn--sm">
```

Змінити всі `<p>` на сторінці

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="demo-card">
```

```
<h3 class="demo-card__title">🏠 Стрибаюча
деталь</h3>
```

```
<p class="demo-card__text">
```

Натисніть кнопку — іконка компонента буде кожну
секунду

з'являтися у випадковому місці екрану.

```
</p>
```

```
<div class="demo-card__controls">
```

```
<button onclick="toggleJumping()" id="jumpBtn"
```

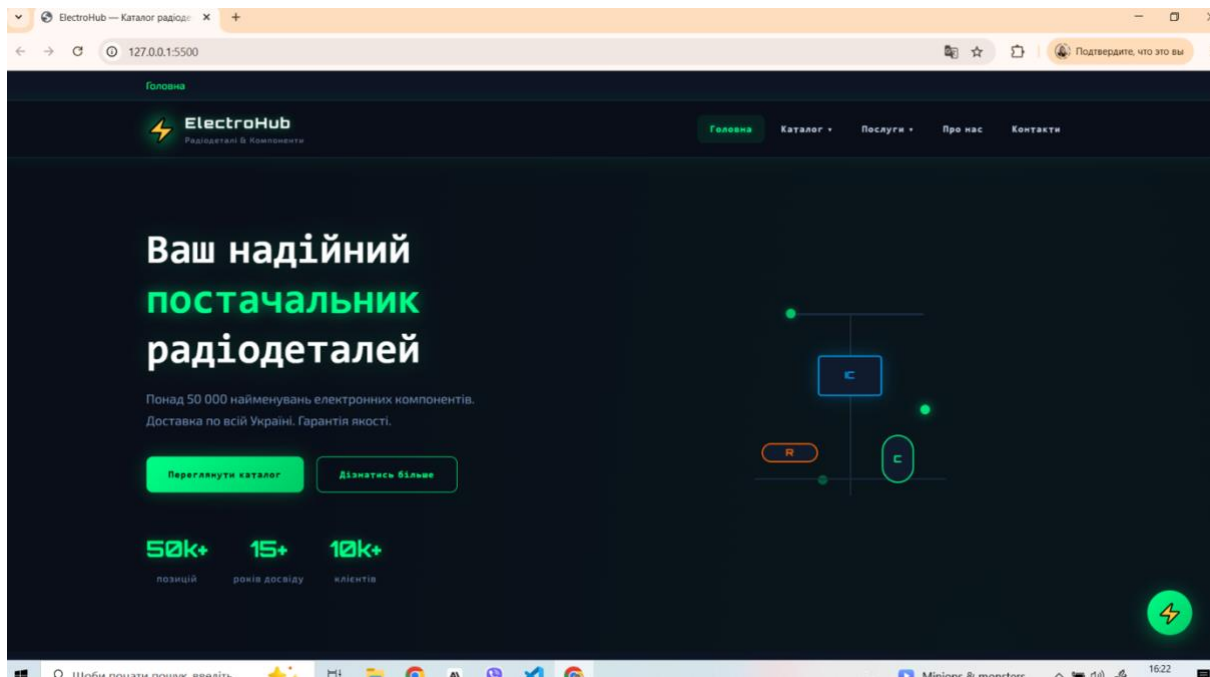
```

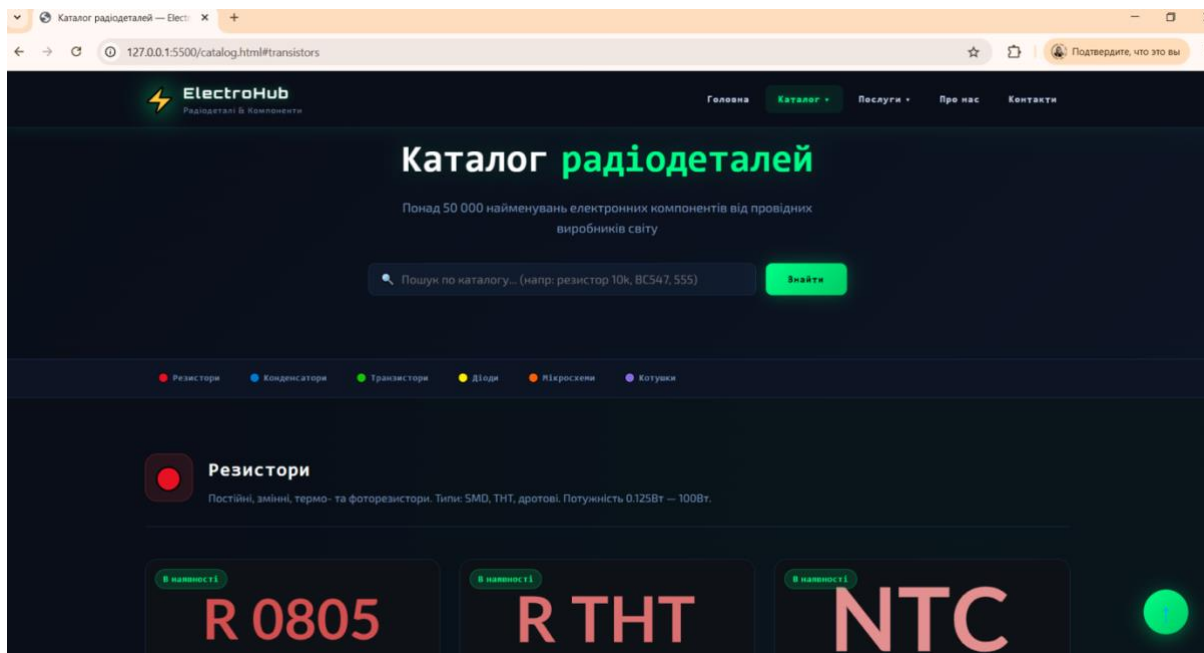
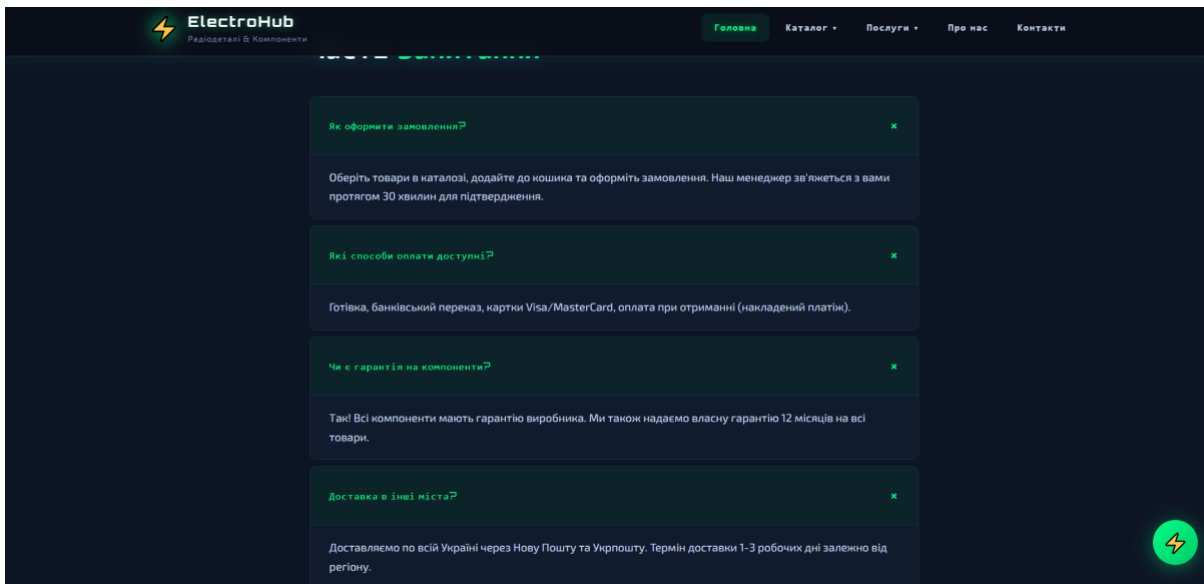
class="btn btn--primary btn--sm">
► Запустити
</button>
</div>
</div>
<div class="demo-card">
<h3 class="demo-card__title">🍪 Cookie та вибір
теми</h3>
<p class="demo-card__text">Ваш вибір кольорової теми зберігається в Cookie і
запам'ятовується
при наступному відвідуванні.
</p>
<div class="demo-card__controls">
<button onclick="setTheme('green')" class="btn
btn--outline btn--sm theme-btn" data-theme="green">🟢
Зелена</button>
<button onclick="setTheme('blue')" class="btn
btn--outline btn--sm theme-btn" data-theme="blue">🟡
Синя</button>
<button onclick="setTheme('orange')" class="btn
btn--outline btn--sm theme-btn" data-theme="orange">🟠
Помаранча</button>
</div>
<p id="themeStatus" class="demo-card__status"></p>
</div>
<div class="demo-card">
<h3 class="demo-card__title">🌐 Інформація про
браузер</h3>
<div id="browserDetails"
class="demo-card__browser-info">
Завантаження...
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</main>
<!-- FOOTER -->
<footer class="footer" id="footer">
<div class="footer__container">
<div class="footer__grid">
<div class="footer__brand">
<span class="footer__logo">⚡ ElectroHub</span>
<p class="footer__tagline">
Провідний постачальник електронних компонентів в
Україні з 2008 року
</p>
<div class="footer__social"><a href="#" class="footer__social-link"
aria-label="Facebook">fb</a>
<a href="#" class="footer__social-link"
aria-label="Telegram">tg</a>
<a href="#" class="footer__social-link"
aria-label="YouTube">yt</a>
</div>
</div>
<div class="footer__links">
<h4 class="footer__heading">Каталог</h4>
<ul class="footer__list">
<li><a href="catalog.html#resistors"
class="footer__link">Резистори</a></li>
<li><a href="catalog.html#capacitors"
class="footer__link">Конденсатори</a></li>
<li><a href="catalog.html#transistors"
class="footer__link">Транзистори</a></li>
<li><a href="catalog.html#diodes"
class="footer__link">Діоди</a></li>

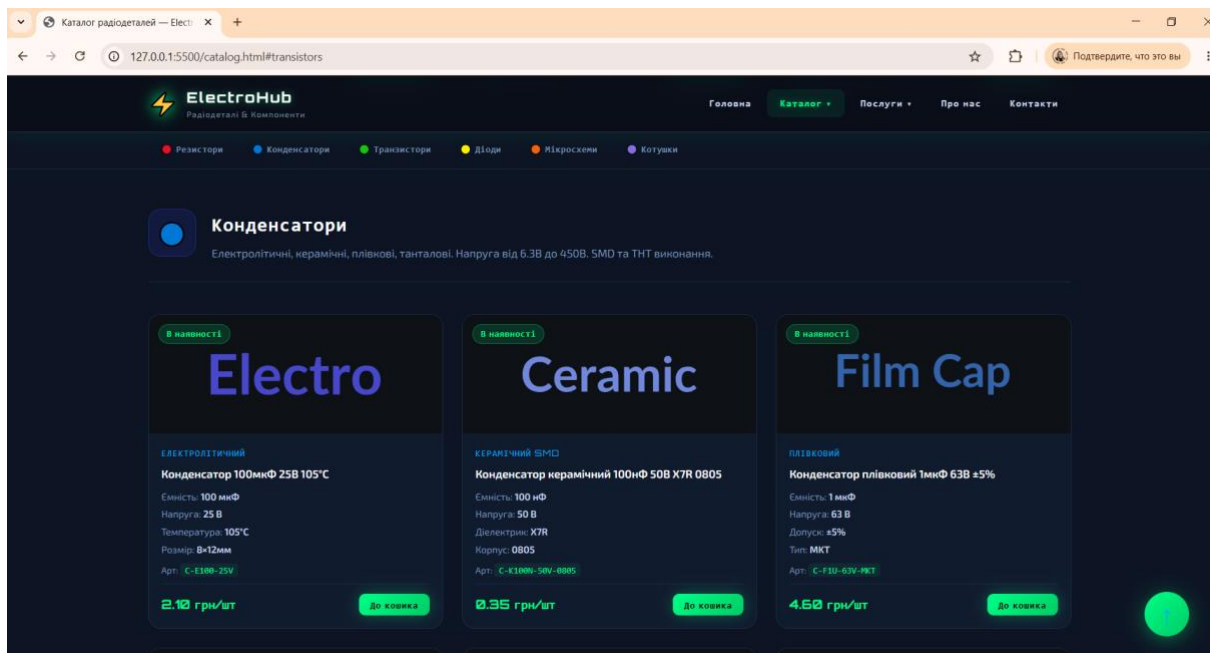
```

```
<li><a href="catalog.html#microcircuits"
class="footer__link">Мікросхеми</a></li>
</ul>
</div>
<div class="footer__links">
<h4 class="footer__heading">Компанія</h4>
<ul class="footer__list">
<li><a href="layout.html"
class="footer__link">Про нас</a></li>
<li><a href="#"
class="footer__link">Доставка і оплата</a></li>
<li><a href="index.html#contacts"
class="footer__link">Контакти</a></li>
</ul>
</div>
<div class="footer__contacts">
<h4 class="footer__heading">Контакти</h4>
<p>☎ +38 (044) 123-45-67</p>
<p>✉ info@electrohub.ua</p>
<p>📍 м. Харків, вул. Сумська, 1</p>
<p>🕒 Пн–Пт: 9:00 — 18:00</p>
</div>
<div class="footer__bottom"><p>© 2008–<span id="currentYear"></span> ElectroHub.
Всі права захищені.</p>
<p id="browserInfo" class="footer__browser"></p>
</div>
</div>
</footer>
<a href="#" class="float-btn" aria-label="Броп">
<span class="float-btn__icon">↑</span>
</a>
<div id="jumpingImage" class="jumping-image"
aria-hidden="true">⚡</div>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

5. Скріншоти







6. Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички роботи з CSS Grid Layout та медіа-запитами. Було реалізовано адаптивний вебсайт із використанням сучасних технологій верстки. Також було вивчено принципи БЕМ-методології, які дозволяють створювати зрозумілий та зручний CSS-код.

7. Відповіді на контрольні питання (парний варіант)

2. Які основні елементи Grid-сітки?

Основними елементами Grid-сітки є:

- контейнер сітки;
- рядки;
- стовпчики;
- комірки;
- області сітки;
- лінії сітки.

4. Які способи вирівнювання елементів та контенту за допомогою grid?

Для вирівнювання використовуються:

- `justify-items`
- `align-items`
- `justify-content`
- `align-content`
- `justify-self`
- `align-self`

6. Яка основна концепція БЕМ?

Основна концепція БЕМ полягає у поділі інтерфейсу на незалежні блоки, які можна повторно використовувати без конфліктів стилів.

8. Що таке медіа-запити?

Медіа-запити — це механізм CSS, який дозволяє змінювати стилі залежно від параметрів пристрою, наприклад ширини екрана.

10. Які способи забезпечення адаптивності вебсайтів ви знаєте?

Способи адаптивності:

- CSS Grid Layout;
- Flexbox;
- медіа-запити;
- відносні одиниці вимірювання;
- адаптивні зображення.

12. Що таке селектори в CSS?

Селектори — це конструкції CSS, які визначають елементи, до яких застосовуються стилі.

14. Які є важливі селектори в CSS?

Основні селектори:

- селектор тегу;
- селектор класу;
- ID-селектор;
- універсальний селектор;
- псевдокласи;
- дочірні селектори.

16. Що таке блокова модель CSS і її елементи?

Блокова модель CSS складається з:

- content;
- padding;
- border;
- margin.

18. Чому таблиці стилів CSS називаються каскадними?

CSS називаються каскадними через механізм каскаду — порядок застосування стилів залежить від пріоритету та специфічності селекторів.

20. Які переваги CSS?

Переваги CSS:

- розділення структури та оформлення;
- повторне використання стилів;
- зменшення обсягу коду;
- адаптивність;
- швидке редагування дизайну сайту.